

Catégoriser les réactions face à l'adversité : exploration de nouvelles méthodes.

SYNTHÈSE DE STAGE - M1 SSD

Garance Malnoë
encadrée par Jan Hölzge

Resilience Recherche Centre — Dalhousie University

Mai - Août 2025

Table des matières

1	Introduction	1
2	Analyse transversale	1
2.1	Données : Projet RYSE	1
2.2	Résidus de régression linéaire et statistiques d'influences	2
2.3	Méthodes de classification des résidus	2
2.4	Sélection d'une méthode de classification	3
3	Analyse longitudinale	4
3.1	Données : Projet LORA	4
3.2	Méthode spike-and-slab	4
3.3	Résultats	5
4	Discussion	5
	Références	6
	Annexes	7



1 Introduction

La résilience est une notion assez large dont la définition peut varier selon le contexte [8]. Lors d’une exposition à une adversité significative (ex. décès d’un proche, catastrophe naturelle ou perte d’emploi), elle peut notamment être vue comme la capacité des individus à accéder aux ressources psychologiques, physiques, sociales et culturelles qui soutiennent leur bien-être et à négocier pour qu’elles soient fournies et vécues de manière culturellement significative. Pendant longtemps, la résilience a été perçue comme un trait immuable et inhérent à chaque individu. Cependant, cette vision a fortement été remise en cause, et la résilience est maintenant perçue comme le résultat de divers processus issus de différents systèmes interconnectés (génétique, environnemental, social, ...) [10].

Une part importante de la recherche quantitative en résilience s’appuie sur la modélisation des trajectoires typiques après l’exposition à une adversité, notamment en observant l’évolution d’indicateurs psychologiques au cours du temps. Dans la majorité des études, quatre trajectoires principales ressortent [4], bien que d’autres puissent apparaître et les prévalences changer. Ces quatre trajectoires principales sont la résilience (faible détresse psychologique dans la durée), le rétablissement (détresse psychologique prolongée mais qui finit par s’estomper), la détresse chronique (détresse psychologique ne disparaissant pas avec le temps) et la symptomatologie tardive (apparition de symptômes au-dessus du seuil de diagnostic après un délai important) avec une prévalence moyenne de 65%, 23%, 11% et 10% respectivement. Cependant, certaines de ces études sont remises en cause [6], notamment pour leur utilisation d’hypothèses assez restrictives sur la variance intra-classe, hypothèses affectant significativement le nombre de classes trouvées et les prévalences des classes lorsqu’elles sont relaxées.

Le Centre de recherche sur la résilience de l’Université Dalhousie, où ce stage a été réalisé sous la supervision de Jan Høltge, s’inscrit dans cette remise en question de la vision classique de la résilience. Plutôt que de considérer la résilience comme une réponse commune ou normale face à l’adversité, elle y est appréhendée comme un phénomène hors normes. L’objectif principal de mon stage est d’explorer différentes méthodes statistiques permettant de classer les individus en trois groupes : résilients, vulnérables et dans la norme. D’abord à partir de données transversales en classifiant les résidus de modèles linéaires avec diverses méthodes, puis à partir de données longitudinales en appliquant une méthode s’appuyant sur des statistiques bayésiennes pour sélectionner les effets aléatoires dans des modèles mixtes.

2 Analyse transversale

2.1 Données : Projet RYSE

Les données utilisées pour l’analyse transversale proviennent du projet **Resilient Youth in Stressed Environments (RYSE)** [3]. Ce projet avait pour but d’étudier les facteurs et processus multisystémiques soutenant la résilience chez des adolescents (14–24 ans) vivant dans des communautés dépendantes des industries pétrolière et gazière au Canada et en Afrique du Sud. Lors des collectes de données en 2018, 2019 et 2020, ces communautés ont connu leurs pires récessions historiques, entraînant des taux élevés de chômage et des tensions familiales, ainsi qu’une augmentation de l’anxiété et de la dépression chez les adolescents. Les deux communautés étant très différentes sur les plans culturel et économique, seules les données sud-africaines ont été utilisées pour cette analyse. De plus, afin de maximiser la taille de l’échantillon (383 ou 423 selon les variables considérées), l’analyse transversale a porté sur les données de la première collecte en 2018 [9].

De nombreuses variables ont été mesurées lors de la collecte, mais seule une partie a été utilisée ici. Elles ont été traitées selon trois catégories : variables résultats, variables d’adversité, et variables explicatives pour la sélection des méthodes de classification. Pour les questionnaires, les participants disposaient de plusieurs niveaux de réponses (numérotés différemment selon les questionnaires), permettant d’obtenir un score final par addition des réponses aux questions.

Nom	Valeurs (discrètes)	Description	Type
Age	14-24	Age du participant au moment de la réponse	Explicative
Sexe	Femme, homme, autre	Sexe du participant	Explicative
WES	9-63	<i>Work Engagement Scale</i> : engagement au travail	Résultat
SES	33-165	<i>School Engagement Scale</i> : engagement à l'école	Résultat
SF-15	0-100	<i>Short-Form health survey 15</i> : questionnaire sur l'état de santé	Résultat et explicative
BDI-II	0-63	<i>Beck's Depression Inventory</i> : mesure de la sévérité de la dépression	Résultat et adversité
CPTS	0-80	<i>Childhood Post-traumatic stress</i> : mesure du stress lié a des évènements traumatiques de l'enfance	Adversité et explicative
CYRM	28-140	<i>Child and Youth Resilience Measure</i> : mesure de la résilience socio-écologique	Explicative
PoNS	10-40	<i>Perception of Neighborhood Scale</i> : questionnaire sur l'environnement où habite le participant	Explicative
FAS	0-10	<i>Family Adversity Scale</i> : mesure d'adversité au sein de la famille	Explicative
BCE	0-10	<i>Benevolent Childhood Experiences</i> : évènements positifs ou protecteurs durant l'enfance	Explicative

TABLE 1 – Variables utilisées issues du projet RYSE

2.2 Résidus de régression linéaire et statistiques d'influences

La première étape de l'analyse a consisté à obtenir une mesure de la résilience pour chaque participant. Une méthode couramment utilisée et dont l'utilisation est validée dans ce contexte [2] est la **résidualisation**. Elle consiste à modéliser un résultat (par exemple un score de bien-être) en fonction d'une mesure d'adversité par une régression linéaire, puis à utiliser les résidus comme indicateur de résilience. Autrement dit, on mesure à quel point un individu s'écarte de ce qui est prédit par le modèle. Les individus ayant des résidus proches de zéro (donc proches de la droite de régression) sont considérés comme "dans la norme", tandis que ceux avec des résidus éloignés de zéro sont classés comme résilients ou vulnérables, selon le signe du résidu et le sens du lien entre adversité et résultat.

Afin de limiter l'influence d'individus ayant un impact disproportionné sur le modèle, des statistiques d'influence ont été utilisées. Conformément aux recommandations de [5], les individus avec une distance de Cook strictement supérieure à $4/n$ (où n est le nombre total de participants) ont été exclus de la construction du modèle, mais ont été inclus dans le calcul des résidus finaux (voir l'annexe A pour un exemple).

2.3 Méthodes de classification des résidus

La seconde étape a consisté à explorer différentes méthodes pour classer les individus en trois groupes : "résilient", "vulnérable" et "dans la norme".

- Une approche **naïve** considérant tout individu avec un résidu non nul comme résilient ou vulnérable selon le signe. Elle a été utilisée uniquement comme point de comparaison.
- L'utilisation d'**intervalles de prédiction** (valeurs probables pour une observation individuelle) et d'**intervalles de confiance** (valeurs probables pour la moyenne). Les individus à l'intérieur de l'intervalle sont considérés comme normaux, les autres comme résilients ou vulnérables. Des seuils confiance à 95% et 99% et de prédiction à 50%, 60% et 75% ont été testés.
- L'utilisation d'**intervalles de crédibilité** bayésiens (probabilité sur la moyenne). Même logique que précédemment, avec des intervalles de 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 99% et 99.9%.
- Une méthode par **quantiles**, classant comme résilients ou vulnérables les individus dans les $n\%$ extrêmes des résidus (n variant de 5 à 35 par pas de 5).
- Approche fondée sur **l'écart-type par niveau d'adversité** : pour chaque intervalle de score d'adversité (par exemple, les seuils cliniques du BDI-II), l'écart-type des résidus est calculé pour l'ensemble des

individus appartenant à cet intervalle. Les individus dont les résidus s'écartent de plus de 0.5, 1 ou 2 écarts-types sont alors considérés comme atypiques (résilients ou vulnérables).

- L'application de **k-means** avec trois clusters. Le groupe avec la moyenne intermédiaire est considéré comme le groupe normal, les autres comme résilient ou vulnérable.

Ces différentes méthodes permettent d'obtenir des **classes de tailles variables**. Par exemple, la méthode par quantiles produit un groupe normal très large lorsqu'un faible pourcentage est choisi, tandis que les intervalles de crédibilité tendent à définir des groupes résilient et vulnérable plus étendus, rendant le groupe normal bien plus restreint. De plus, certaines méthodes, comme celle basée sur l'écart-type ou les intervalles de confiance, permettent d'ajuster les seuils en fonction de l'adversité, ce qui introduit une forme d'adaptativité dans la classification (voir l'annexe B pour quelques visualisations).

2.4 Sélection d'une méthode de classification

La question du choix de la méthode de classification se pose alors de manière centrale. Il n'existe pas de seuil universellement accepté définissant la taille ou la forme que devrait prendre le groupe normal, et le choix de la méthode dépend en réalité surtout des objectifs poursuivis. Dans le contexte de la recherche en résilience, deux critères principaux ont guidé l'évaluation des méthodes : la capacité à faire émerger des profils de résilience et la capacité à prédire l'appartenance à un groupe à partir de variables explicatives.

2.4.1 Capacité à faire émerger des profils de résilience : LPA et LCA

Une hypothèse courante en résilience postule de l'existence de profils différenciés. Par exemple, certains individus présenteraient peu de symptômes dépressifs mais une mauvaise santé physique, tandis que d'autres, très affectés psychologiquement, maintiendraient un fort engagement scolaire. Pour explorer cette idée, une **Latent Profile Analysis (LPA)** a été appliquée à trois dimensions de la résilience (santé physique SF-15, engagement scolaire SES et santé mentale BDI-II, avec le stress CPTS comme adversité), en fixant les résidus à zéro pour les individus classés comme normaux. Les modèles ont été comparés via l'AIC, le BIC et l'entropie.

Les scores minimaux d'AIC et de BIC ont été systématiquement obtenus pour des modèles avec un groupe normal très large et un grand nombre de classes (≥ 8). Cependant, les classes obtenues manquent de lisibilité, suggérant que la forte concentration des résidus autour de zéro, due à la transformation, pousse l'algorithme à créer des classes sur des variations mineures et donc peu pertinentes.

Pour contourner ce biais, une **Latent Class Analysis (LCA)** a aussi été testée. Cette méthode utilisant des variables catégorielles plutôt que continues, elle permet ainsi d'utiliser directement les classifications obtenues. Les résultats obtenus sont similaires, voire plus marqués : les meilleurs AIC et BIC favorisent encore les méthodes avec un groupe normal aussi large que possible. Cette performance semble surtout refléter une simplification des données, plus facile à modéliser, sans garantir une réelle interprétabilité.

2.4.2 Capacité à prédire l'appartenance à un groupe : classifieurs

Un enjeu central de la recherche en résilience est d'identifier les facteurs associés à la résilience. Les méthodes de classification ont ainsi été comparées selon leur capacité à construire un classifieur performant de type random forest pour prédire la classe des résidus de l'engagement scolaire ou professionnel (SES ou WES selon l'âge), en prenant la dépression (BDI-II) comme variable d'adversité et en utilisant l'âge, le sexe, CYRM, SF-15, PoNS, CPTS, FAS et BCE comme variables prédictives.

La comparaison des classifieurs est rendue complexe par le fait que chaque méthode produit un jeu d'entraînement différent. Deux indicateurs ont d'abord été observés : l'accuracy sur les données d'entraînement, et l'écart d'accuracy avec le modèle nul (modèle attribuant la classe majoritaire). Nous observons que, lorsque la taille du groupe normal diminue, l'accuracy globale baisse, mais que l'écart avec le modèle nul augmente, suggérant une meilleure détection des classes résilientes et vulnérables. L'analyse des métriques par classe (précision et rappel) confirme cette tendance.

Cela conduit à interroger les priorités de la recherche en résilience. Il a été choisi de focaliser l'attention sur la précision et le rappel des résilients, tout en maintenant un groupe normal majoritaire. En appliquant ces critères, seules quelques méthodes restent valides : k-means, les quantiles entre 15% et 30%, les seuils à 0,5 et 1 écart-type, et les intervalles de prédiction à 60% et 75%. Parmi elles, le seuil à 30% de quantiles apparaît comme la méthode la plus performante vis-à-vis de la précision et du rappel des résilients.

3 Analyse longitudinale

3.1 Données : Projet LORA

Les données utilisées pour cette section proviennent du projet **L**ongitudinal **R**esilience **A**ssessment (**LORA**) [1], visant à étudier les mécanismes de résilience face au stress du quotidien. L'échantillon initial comprenait 1 191 adultes allemands, âgés de 18 à 50 ans à l'inclusion. L'étude s'est étendue sur cinq ans, avec des questionnaires en ligne tous les trois mois et des évaluations approfondies tous les 18 mois.

Bien que de nombreuses variables aient été collectées, seules trois ont été retenues ici, correspondant à des scores issus des questionnaires. Chaque score est obtenu en additionnant les réponses à des items sur des échelles ordinales.

Nom	Valeurs (discrètes)	Description	Type
PSS	14-24	<i>Perceived Stress Scale</i> : mesure du stress perçu	Adversité
DH	14-24	<i>Daily Hassles</i> : Tracas quotidiens	Adversité
GHQ	0-84	<i>General Health Questionnaire</i> : outil de dépistage du bien-être psychologique	Résultat

TABLE 2 – Variables utilisées issues du projet LORA

Pour limiter les biais liés aux données manquantes, l'analyse se concentre sur les 515 participants ayant complété l'ensemble des 12 premières mesures.

3.2 Méthode spike-and-slab

Les modèles mixtes, couramment utilisés en psychologie, permettent de modéliser les variations entre individus à l'aide d'effets aléatoires spécifiques à chaque participant. La méthode *spike-and-slab* proposée par Rodriguez, Williams et Rast [7] permet d'évaluer si ces effets diffèrent significativement de l'effet moyen. L'idée est donc d'appliquer cette approche aux résidus de régressions linéaires entre une variable résultat et une mesure d'adversité répétées plusieurs fois dans le temps, afin d'identifier les individus dont la réponse face à l'adversité s'écarte régulièrement de la réponse commune.

La méthode *spike-and-slab* a pour objectif de sélectionner quels effets aléatoires sont probablement non-nuls. Pour cela, cette méthode repose sur le mélange de deux composantes : une *spike*, une distribution concentrée en 0 représentant les effets aléatoires nuls, et une *slab*, une distribution plus diffuse autour de zéro représentant les effets non-nuls. L'idée est alors d'échantillonner l'effet aléatoire de chaque individu à partir d'un processus par chaîne de Markov Monte-Carlo (MCMC), en ajoutant une variable indicatrice permettant de passer de la *spike* à la *slab* et inversement. La proportion d'échantillons MCMC dans la *slab* permet alors d'approximer la probabilité d'inclusion postérieure (PIP), i.e. la probabilité que l'effet aléatoire s'écarte de zéro. Il est à noter qu'il est nécessaire de préciser la probabilité a priori d'inclusion dans la *slab*, fixée entre 0 et 1, qui contrôle la sélectivité du modèle : une valeur de 0.5 reflète une absence d'hypothèse initiale sur la présence d'effets, tandis qu'une valeur plus élevée traduit une croyance préalable de l'existence d'effets non nuls. La probabilité *a priori* a été fixé à 0.5 pour l'ensemble des individus.

L'analyse a porté sur les résidus des régressions $GHQ \sim DH$ et $GHQ \sim PSS$. L'effet aléatoire a été appliqué sur l'intercept, afin de détecter les écarts moyens des individus par rapport au niveau moyen de résilience.

3.3 Résultats

La méthode spike-and-slab s’est révélée applicable aux données, produisant des résultats cohérents. Les deux modèles présentent des tendances similaires : plus le seuil est élevé, plus le groupe normal (effet aléatoire nul) devient dominant (voir Annexe C). Par exemple, avec un seuil de 95%, 13% des individus sont classés comme anormaux dans le modèle $GHQ \sim PSS$ (5% résilients, 8% vulnérables), et 19% dans le modèle $GHQ \sim DH$ (8,5% résilients, 10,5% vulnérables).

Comme pour l’analyse transversale, le principal enjeu réside dans le choix du seuil de PIP au-delà duquel un effet est considéré comme significatif. Ce seuil influence directement la taille des groupes obtenus.

4 Discussion

L’approche transversale visait surtout à proposer un panorama d’approches possibles et à explorer leur impact sur la formation des trois groupes, et non à vraiment établir une nouvelle méthode de référence. Cependant, les résultats suggèrent que la méthode fondée sur les quantiles à 30% constitue un compromis intéressant, mais ce constat demanderait à être répliqué sur d’autres données pour en évaluer la robustesse.

Du côté longitudinal, la démarche était également avant tout exploratoire, avec l’idée de tester l’applicabilité de la méthode spike-and-slab à la classification d’individus lorsque plusieurs mesures dans le temps ont été réalisées. Les résultats sont intéressants, mais la problématique du choix du seuil reste la même que dans le cas transversal. Un seuil bas permet d’identifier plus d’individus atypiques, mais au risque d’avoir une vision de la résilience comme quelque chose de plus commun. À l’inverse, un seuil élevé garantit de s’intéresser aux individus réellement hors-normes, mais au risque d’exclure des cas potentiellement pertinents. Dans le cas d’une application, ce choix devrait être défini selon les priorités de recherche ou les contraintes d’intervention. Une piste d’exploration pertinente serait d’examiner l’impact de la modification des probabilités *a priori* lors de l’échantillonnage MCMC selon la classification observée à chaque mesure (par exemple, un individu classé comme normal à chaque vague pourrait avoir une probabilité *a priori* plus proche de zéro qu’un individu systématiquement atypique). Cette approche soulève néanmoins plusieurs contraintes : la nécessité de disposer de données longitudinales riches, dont la collecte est coûteuse et longue, ainsi que des temps de calcul importants liés à l’inférence bayésienne et aux itérations MCMC.

Ainsi, la fin du stage sera consacrée à i) l’exploration de l’impact de la modification des priors sur les résultats dans le cadre de l’analyse longitudinale et ii) la rédaction d’un article en collaboration avec mon tuteur de stage. Si le temps le permet, une exploration complémentaire sera menée à travers l’application de méthodes d’analyses de réseaux aux données du projet LORA.

Ce stage, en lui-même, a un impact écologique relativement faible, limité à l’utilisation de mon ordinateur portable personnel et de GitHub. Cependant, bien que tous les trajets entre mon domicile et le lieu de travail aient été (et seront) effectués à pied, venir faire un stage à Halifax, au Canada, est loin d’être anodin sur le plan environnemental : 3,2 tonnes de CO₂ réparties sur six vols, soit presque autant que mon empreinte carbone annuelle, alors même qu’aucune étape du stage ne nécessitait ma présence sur place. La valeur ajoutée d’un tel déplacement réside surtout dans la possibilité de s’immerger au sein d’une équipe de psychologues et de profiter pleinement de leur expérience dans le domaine de la résilience. Cette proximité avec les pratiques de recherche prend d’autant plus de sens au regard de l’utilité sociale de la recherche en résilience, qui vise à mieux comprendre les mécanismes de protection et de vulnérabilité face à l’adversité. Cette compréhension a des implications importantes pour les politiques publiques de santé mentale : certains travaux influents, concluant que la majorité des personnes exposées à des traumatismes étaient peu affectées, ont parfois été interprétés comme des arguments pour limiter les interventions. Or, comme exposé en introduction, cette lecture est aujourd’hui remise en question. En choisissant de considérer la résilience et la vulnérabilité comme des écarts à la moyenne, ce stage contribue, très modestement, à cette réflexion critique.

Références

- [1] A.CHMITORZ et al. « Longitudinal determination of resilience in humans to identify mechanisms of resilience to modern-life stressors : the longitudinal resilience assessment (LORA) study ». In : *European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience* 271 (2021), p. 1035-1051. DOI : 10.1007/s00406-020-01159-2.
- [2] Stephanie CAHILL, Reinmar HAGER et Tarani CHANDOLA. « The validity of the residuals approach to measuring resilience to adverse childhood experiences ». In : *Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health* 16 (2022). DOI : 10.1186/s13034-022-00449-y.
- [3] DALHOUSIE. *RYSE Project*. <https://ryseproject.org/>. Visité le 18/06/25.
- [4] Isaac GALATZER-LEVY, Sandy H. HUANG et George BONANNO. « Trajectories of resilience and dysfunction following potential trauma : A review and statistical evaluation ». In : *Clinical Psychology Review* 63 (2018), p. 41-55. DOI : 10.1016/j.cpr.2018.05.008.
- [5] Jan HÖLTGE et Michael UNGAR. « Quantifying Resilience as an Outcome : Advancing the Residual Approach with Influence Statistics to Derive More Adequate Thresholds of Resilience ». In : *Adversity and Resilience Science* 3 (2022), p. 381-390. DOI : 10.1007/s42844-022-00078-6.
- [6] Frank J INFURNA et Suniya S LUTHAR. « Resilience to Major Life Stressors Is Not as Common as Thought ». In : *Perspect Psychol Science* 11 (2016), p. 175-194. DOI : 10.1177/1745691615621271.
- [7] Josue E. RODRIGUEZ, Donald R. WILLIAMS et Philippe RAST. « Who Is and Is Not “Average” ? Random Effects Selection With Spike-and-Slab Priors ». In : *Psychological Methods* 29 (2024), p. 117-136. DOI : 10.1037/met0000535.
- [8] Ann S.MASTEN et al. « Resilience in Development and Psychopathology : Multisystem Perspectives ». In : *Annual Review of Clinical Psychology* (2021). DOI : 10.1146/annurev-clinpsy-081219-120307.
- [9] Linda THERON, Jan HÖLTGE et Michael UNGAR. « Multisystemic supports and adolescent resilience to depression over time : A South African mixed methods study ». In : *Development and Psychopathology* 35 (2023), p. 2365-2383. DOI : 10.1017/S0954579423000494.
- [10] Michael UNGAR et Linda THERON. « Resilience and mental health : how multisystemic processes contribute to positive outcomes ». In : *Lancet Psychiatry* 7 (2020), p. 441-448. DOI : 10.1016/.

Annexe A

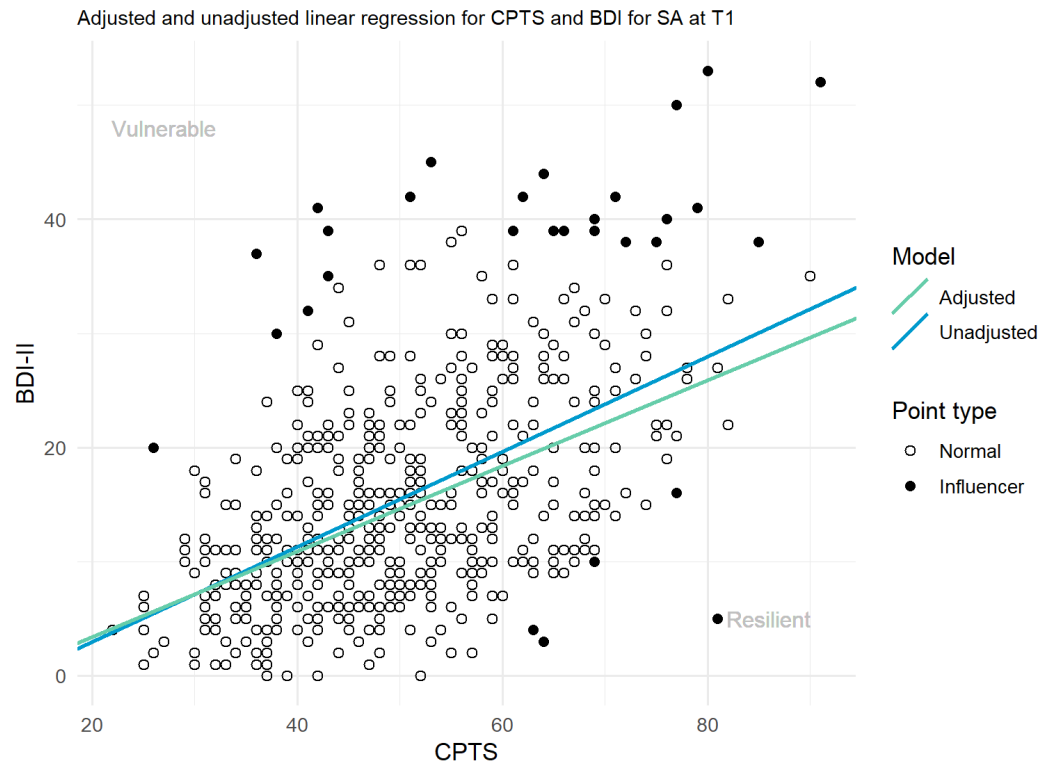


FIGURE 1 – Régressions linéaires ajusté et non-ajusté de la variable BDI-II selon la variable CPTS

Annexe B

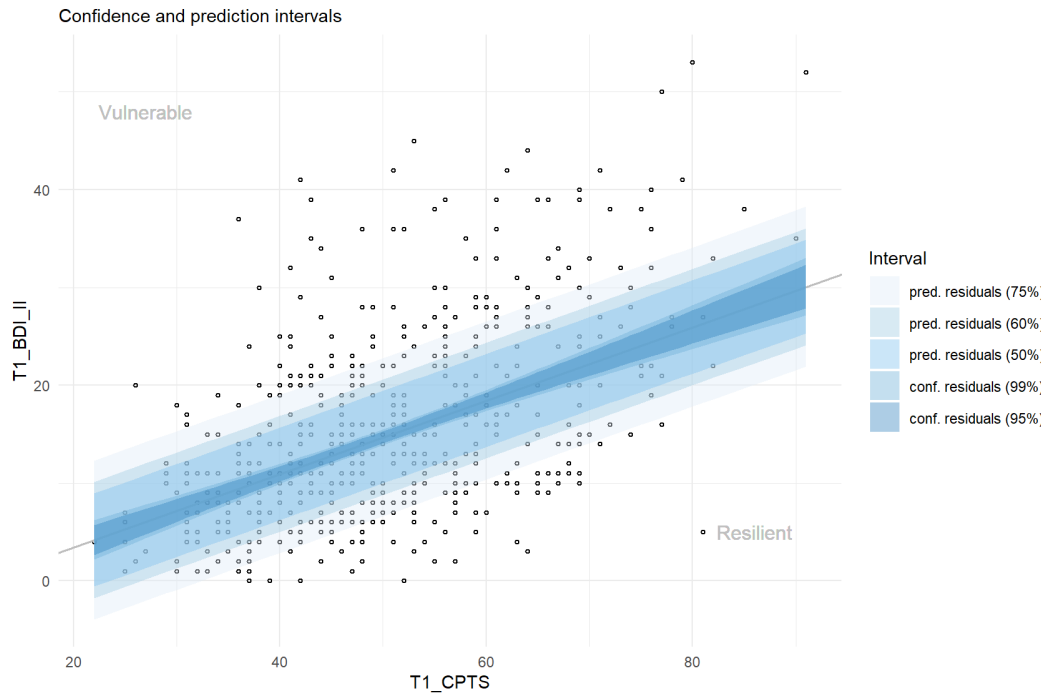


FIGURE 2 – Intervalles de prédiction (75%,60%,50%) et de confiance (99%,90%) pour la régression de BDI-II selon CPTS

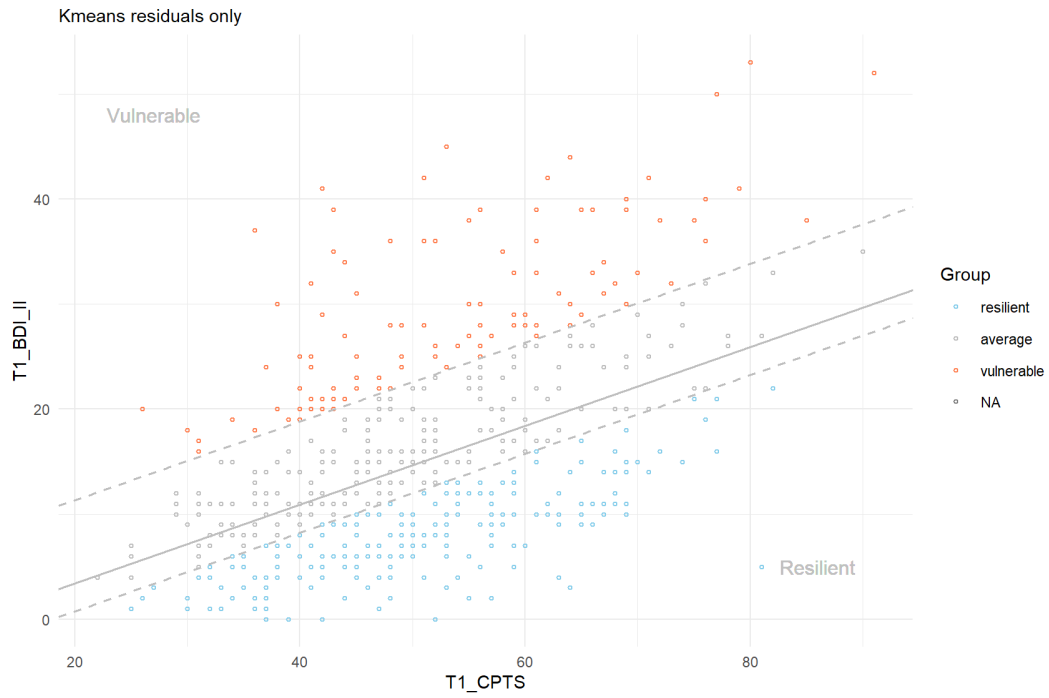


FIGURE 3 – Classification obtenue avec l’algorithme k-means pour la régression de BDI-II selon CPTS

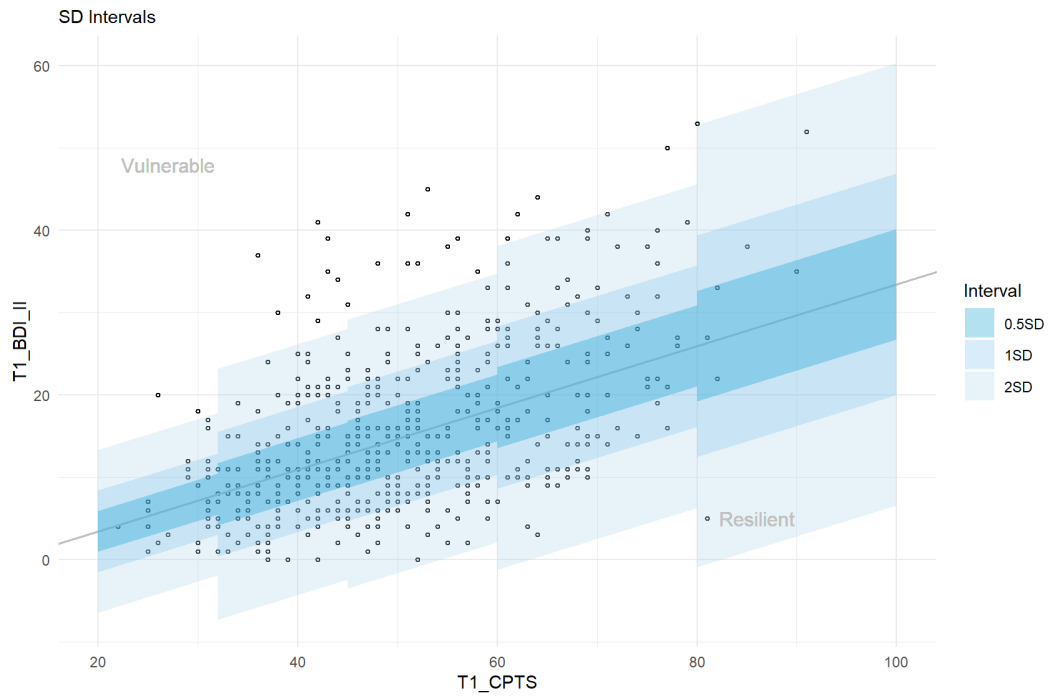


FIGURE 4 – Intervalles pour la méthode des écart-types pour les valeurs 0.5, 1 et 2 pour la régression de BDI-II selon CPTS

Annexe C

PIP	Pourcentage non-normal	Pourcentage résilient	Pourcentage vulnérable
0.50	43.69	20.78	22.91
0.55	39.81	18.64	21.17
0.60	35.73	15.92	19.81
0.65	33.40	14.56	18.83
0.70	30.29	13.20	17.09
0.75	27.18	12.04	15.15
0.80	24.08	10.87	13.20
0.85	19.61	8.16	11.46
0.90	16.31	6.60	9.71
0.95	13.59	5.63	7.96
1.00	0.00	0.00	0.00

TABLE 3 – Proportions d’individus par catégorie selon différents seuils de PIP pour le modèle General Health Questionnaire $\sim$ Perceived Stress Scale

PIP	Pourcentage non-normal	Pourcentage résilient	Pourcentage vulnérable
0.50	51.46	27.96	23.50
0.55	47.38	26.41	20.97
0.60	43.11	24.27	18.83
0.65	40.19	22.72	17.48
0.70	37.09	20.58	16.50
0.75	35.15	19.61	15.53
0.80	32.04	17.48	14.56
0.85	28.74	14.95	13.79
0.90	24.85	12.23	12.62
0.95	19.03	8.54	10.49
1.00	0.00	0.00	0.00

TABLE 4 – Proportions d’individus par catégorie selon différents seuils de PIP pour le modèle General Health Questionnaire $\sim$ Daily Hassles